

2026年上海市长宁区中考化学一模



◀ 扫码听知识点和习题讲解

一、枸杞种植初探(共13分)

1-8. (2026·上海长宁·一模)

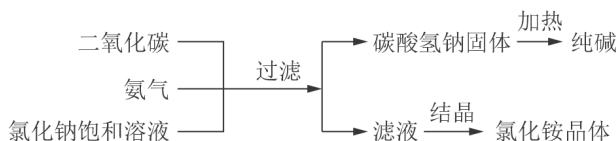
枸杞最适宜种植的土壤 pH 为 7.5~8.5。为研究某蔬菜大棚是否适宜种植枸杞,将该大棚内干燥的土壤样本与蒸馏水按 2:5 的质量比在烧杯中混合,充分搅拌后静置得到上层清液,记为溶液 X。

- (1)下列有关溶液 X 的说法中正确的是_____。
 - A. 是一种无色透明的纯净物
 - B. 具有均匀、稳定的特征
 - C. 溶质只有气体
 - D. 一定只含有一种溶质
- (2)一般用 pH 表示溶液酸碱性的强弱程度。pH 的范围通常为_____。
 - A. 0~7
 - B. 1~7
 - C. 7~14
 - D. 0~14
- (3)测定溶液的 pH 时,实验操作正确的是_____。
 - A. 先润湿 pH 试纸
 - B. 用试管夹取用 pH 试纸
 - C. 用玻璃棒蘸取待测液沾在 pH 试纸上
 - D. 试纸久置后,将呈现的颜色与标准比色卡对比
- (4)室温下,测得溶液 X 的 $\text{pH}=5$,该溶液呈_____。
 - A. 酸性
 - B. 中性
 - C. 碱性
 - D. 无法判断
- (5)氢氧化钙是土壤改良剂中的一种。下列有关氢氧化钙的说法中正确的是_____。
 - A. 属于盐
 - B. 是一种液体
 - C. 溶于水后得到的石灰水呈碱性
 - D. 遇水放出大量的热
- (6)利用中和反应的原理可以调节土壤的酸碱性。下列有关中和反应的说法中正确的是_____。
 - A. 过程中吸收热量
 - B. 中和反应一定生成盐和水
 - C. 生成盐和水的反应一定是中和反应
 - D. 中和反应的发生必须借助酸碱指示剂进行判断
- (7)若溶液 X 中含有 0.73 g HCl,要使其恰好完全反应,需加入氢氧化钙多少克?
(根据化学方程式列式计算)
- (8)室温下,向 $\text{pH}=5$ 的溶液 X 中加入足量的水,能否使其 pH 达到枸杞的适宜种植范围,并说明理由。

二、纯碱的制取(共16分)

9-16. (2026·上海长宁·一模)

碳酸钠俗称纯碱,下图是一种制取纯碱的主要流程:

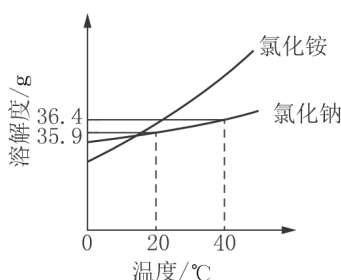


【制备气体】

- 实验室制取氨气的一种反应原理为 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$, 该反应的基本反应类型为_____。
- 实验室常用大理石(主要成分是 CaCO_3)与稀盐酸反应制取二氧化碳, 反应的化学方程式为_____, 收集二氧化碳时, 只能选用向上排气法的理由是_____。

【配制氯化钠饱和溶液】

氯化铵和氯化钠的溶解度曲线如图所示, 请回答下列问题:



- 氯化钠的溶解度随温度的升高而_____, 20°C时, 氯化钠的溶解度为_____g。
- 向 36g 氯化钠中加入 100g 水, 充分溶解后可得到_____的氯化钠饱和溶液。(不定项)
A. 10°C B. 20°C C. 40°C D. 60°C
- 20°C 时, 欲将一杯氯化钠的不饱和溶液转化为饱和溶液, 可采用的方法有_____。(不定项)
A. 升高温度 B. 蒸发水
C. 加氯化钠 D. 加水

【产品的获得与利用】

- 将纯碱溶液与氢氧化钙溶液反应可获得纳米级碳酸钙, 写出该反应的化学方程式:_____。
- 从滤液中得到的氯化铵常用作化肥, 该化肥属于_____。
A. 钾肥 B. 氮肥 C. 磷肥 D. 复合肥
- 滤液中主要含有氯化铵和少量氯化钠, 依据图 1 的溶解度曲线确定分离出氯化铵的实验方案, 下列最适宜的结晶方法是_____。
A. 蒸发结晶
B. 降温结晶(降温至 0~10°C)
C. 降温结晶(降温至 30~40°C)
请比较三种结晶方法, 说明你选择的理由。_____。

三、铁的燃烧(共11分)

17. (2026·上海长宁·一模)

如图为元素周期表中的铁元素信息示意图,下列说法中正确的是_____。

- A. 铁元素属于非金属元素
- B. 铁元素的原子序数为 55
- C. 铁元素的相对原子质量为 55.85g
- D. 铁原子的核外电子数是 26

26	Fe
铁	
55.85	

18. (2026·上海长宁·一模)

氧气属于_____。

- A. 单质
- B. 化合物
- C. 氧化物
- D. 混合物

19. (2026·上海长宁·一模)

进行铁丝在氧气中燃烧的实验(如图所示)。

- (1) 从宏观视角分析:观察到火星四射,铁丝末端熔化,瓶壁发烫,说明反应_____。

- A. 吸收热量
- B. 放出热量
- C. 无明显热量变化

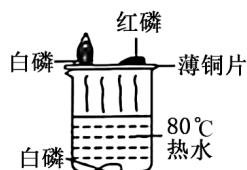


- (2) 从微观视角分析:与铁丝放入空气中相比,铁丝放入氧气中时与氧分子接触的机会_____,热量释放与积累更多,使得铁表面的温度_____着火点,因此铁丝在空气中不燃烧,在氧气中燃烧。

- A. 更少;达到
- B. 更多;达到
- C. 更少;未达到
- D. 更多;未达到

20. (2026·上海长宁·一模)

如图是探究可燃物燃烧的条件实验装置。(白磷的着火点为 30°C ,红磷的着火点为 260°C)



薄铜片上的白磷燃烧而红磷不燃烧,此时薄铜片的温度范围是_____,为了使热水中白磷燃烧,可进行的操作是_____。

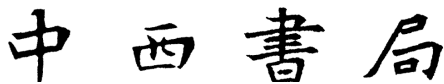
21. (2026·上海长宁·一模)

有同学根据燃烧伴随有热量变化的现象,推理得出“伴有热量变化的一定是物质的燃烧”的观点,请举一例论证该观点是错误的。_____。

22. (2026·上海长宁·一模)

铁丝在空气中难以燃烧,铁屑却可以,请从微观视角对这一宏观现象进行分析说明。

_____。



23-24. (2026 · 上海长宁 · 一模)

(1)同学提出“可能是维生素 C 的水溶液将高锰酸钾稀释了,也可能是维生素 C 的水溶液与高锰酸钾发生反应”。这属于实验探究过程中的_____。

- 资料库

(2)列出“资料库”中所有关于维生素 C 物理性质的描述。

I 将 10g 小白菜和白萝卜(可食用部分)切碎,分别加入 40mL 蒸馏水榨汁后过滤备用;

II 将两种蔬菜汁分别滴入等体积的溶质质量分数为 0.02% 的高锰酸钾溶液中, 边滴加边振荡试管, 使蔬菜汁中的维生素 C 与高锰酸钾充分反应;

III 待高锰酸钾溶液恰好完全褪色,记录所需蔬菜汁的滴数。

(3)实验中使用了一瓶 100g 0.02%的高锰酸钾溶液,下列关于该溶液的说法中正确的是。

- A. “0.02%”表示该溶液的体积为 0.02mL
B. “0.02%”表示该温度下高锰酸钾的溶解度为 0.02g
C. 溶质的质量为 $100\text{g} \times 0.02\% = 0.02\text{g}$
D. 该溶液中高锰酸钾与水的质量比为 0.02 : 100

(4)其他同学对该小组设计的实验方案提出如下建议:

I 为保证实验准确,两种蔬菜汁都应密封保存,理由是_____;

II 应使用同一支胶头滴管进行实验,并且进行三次平行实验,取其平均值,理由是。

根据改进后的实验方案进行实验,实验记录如下:

种类	滴数	平均滴数
小白菜	8、8、9	8.3
白萝卜	32、33、33	32.7

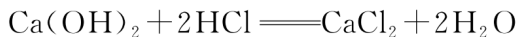
(5)根据上述实验记录得出的结论是_____，依据是_____。

2026年上海市长宁区中考化学一模

一、枸杞种植初探(共13分)

1-8. 【答案】(1)B (2)D (3)C (4)A (5)C (6)B

(7)设:需要加氢氧化钙 x g



74 73

x 0.73

$$\frac{74}{73} = \frac{x}{0.73}$$

$$x = 0.74\text{g}$$

答:需加入氢氧化钙 0.74g。

(8)不能;室温下,加入足量水后,溶液仍为酸性,pH 可无限接近 7,但不可能大于 7

二、纯碱的制取(共16分)

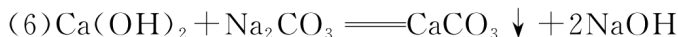
9-16. 【答案】(1)分解反应

(2) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$; 二氧化碳密度大于空气,并且能溶于水

(3)增大; 35.9

(4)AB

(5)BC



(7)B

(8)B; 蒸发结晶会析出较多氯化钠杂质,在 $0-10^\circ\text{C}$ 时降温结晶,可从溶液中析出更多氯化铵,同时尽量避免氯化钠杂质的析出

三、铁的燃烧(共11分)

17. D

18. A

19. 【答案】(1) B (2) B

20. 【答案】 $30-80^\circ\text{C}$; 向水中的白磷通入氧气

21. 【答案】冰块融化不是燃烧,会吸收热量

22. 【答案】与铁丝放入空气中相比,铁屑在空气中时铁原子与氧分子接触的机会更多,热量的释放与积累更多,使铁屑表面的温度到达着火点,而铁丝没有

四、维生素C的妙用(共10分)

23-24. 【答案】(1)A

(2)无色晶体,易溶于水

(3)C

(4) I. 蔬菜汁中的维生素 C 会与空气中的氧气反应,影响实验结果

II. 减少实验仪器和实验操作带来的误差

(5)蔬菜中维生素 C 含量:小白菜 $>$ 白萝卜; 得出结论的依据是使等体积的高酸钾溶液褪色所需的蔬菜汁的量:小白菜 $<$ 白萝卜